



เอกสารประกอบการสอบสอน

วิชา คณิตศาสตร์

หัวข้อ: ตรรกโกณมิติ เบื้อง ต้น

อาจารย์ผู้สอน

ดร. ภาณุวิชญ์ เชื้อพล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

สารบัญ

1	ตรีโกณมิติเบื้องต้น	1
1.1	อัตราส่วนตรีโกณมิติ	1
1.1.1	อัตราส่วนตรีโกณมิติพื้นฐานที่ควรรู้	1
1.1.2	ค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมพื้นฐาน	1
1.1.3	องศาและเรเดียน	2
2	อัตราส่วนตรีโกณมิติพื้นฐาน	4
2.1	สามเหลี่ยมมุมฉาก	4
2.1.1	ส่วนประกอบของสามเหลี่ยมมุมฉาก	4
2.2	อัตราส่วนตรีโกณมิติพื้นฐาน	4
2.2.1	ไซน์ โคไซน์ และแทนเจนต์	4
3	ทบทวนความรู้พื้นฐานเรื่องจำนวนจริง	7
3.1	พหุนาม	7
3.1.1	การดำเนินการเกี่ยวกับพหุนาม	7
3.1.2	การหารสังเคราะห์	10
3.1.3	ทฤษฎีบทเศษเหลือ	11
3.2	สมการตัวแปรเดียว $ax^2 + bx + c = 0$ เมื่อ $a \neq 0$	12
3.2.1	ผลบวกรากและผลคูณรากของสมการ $ax^2 + bx + c = 0$ เมื่อ $a \neq 0$	12
3.2.2	ผลบวกรากและผลคูณรากของสมการ $ax^2 + bx + c = 0$ เมื่อ $a \neq 0$	12

บทที่ 1

ตรีโกณมิติเบื้องต้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่องตรีโกณมิติ เอกสารเล่มนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อและสรุปใจความสำคัญต่างๆ

ข้อตกลง 1.1

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ตลอดเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ มีความหมายดังนี้

- สัญลักษณ์ $\times$ และ $\cdot$ หมายถึง เครื่องหมายคูณ
- สัญลักษณ์ $\angle A$ หรือ $\hat{A}$ หมายถึง ขนาดของมุม A
- สัญลักษณ์ $\triangle ABC$ หมายถึง สามเหลี่ยม ABC และ $[\triangle ABC]$ หมายถึง พื้นที่ของ $\triangle ABC$
- สัญลักษณ์ $\square ABCD$ หมายถึง สี่เหลี่ยม $ABCD$ และ $[\square ABCD]$ หมายถึง พื้นที่ของ $\square ABCD$
- ให้ l_1 และ l_2 แทนเส้นตรงสองเส้น สัญลักษณ์ $l_1 // l_2$ หมายถึง เส้นตรง l_1 และ l_2 ขนานกัน

1.1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

1.1.1 อัตราส่วนตรีโกณมิติพื้นฐานที่ควรรู้

บทนิยาม 1.1: ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

บทนิยามของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่คำนวณจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

จากนิยาม 1.1

1.1.2 ค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมพื้นฐาน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมพื้นฐานที่ใช้บ่อย ในหน่วยองศา

θ (องศา)	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin(\theta)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos(\theta)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\tan(\theta)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	ไม่กำหนดค่า	0	ไม่กำหนดค่า	0

ตารางที่ 1.1: ค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมพื้นฐานในหน่วยองศา

ข้อสังเกต 1.1

เนื่องจาก $\sin(A) = \frac{a}{c}$, $\cos(A) = \frac{b}{c}$ และ $\tan(A) = \frac{a}{b}$

จะเห็นได้ว่า $\tan(A) = \frac{\sin(A)}{\cos(A)}$ และ $\cot(A) = \frac{\cos(A)}{\sin(A)}$

ตัวอย่าง 1.1

จงหาค่าของ $\arcsin 30^\circ + \arccos 60^\circ + \arctan 60^\circ$

ตัวอย่าง 1.2

จงหาค่าของ $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$

ตัวอย่าง 1.3

จงหาค่าของ $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$

จากตัวอย่าง 1.1 เราได้ว่า
จากตัวอย่าง 1.2 เราได้ว่า
จากตัวอย่าง 1.3 เราได้ว่า

ข้อควรรู้ 1.1

ตัวอย่างการทดสอบระบบกล่องข้อควรรู้แบบกรอบเส้นประสี่เหลี่ยม

1.1.3 องศาและเรเดียน

* เปลี่ยน เรเดียน เป็น องศา แทน π ด้วย 180°

* เปลี่ยน องศา เป็น เรเดียน คูณด้วย $\frac{\pi}{180}$

ตัวอย่าง 1.4: NETSAT คณิตศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2567

72° เท่ากับกี่เรเดียน

1. $\frac{2\pi}{3}$

2. $\frac{2\pi}{5}$

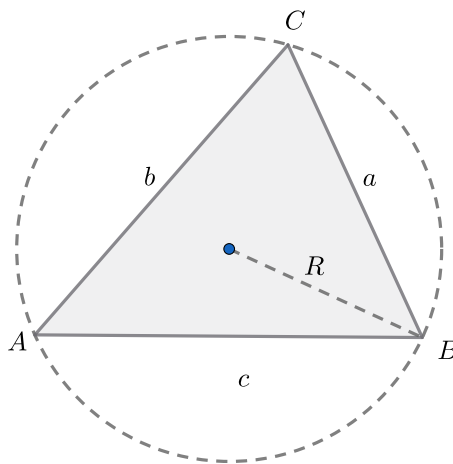
3. $\frac{3\pi}{4}$

4. $\frac{3\pi}{5}$

ทฤษฎีบท 1.1: กฎของไซน์

กำหนดให้ $\triangle ABC$ ถูกล้อมรอบด้วยวงกลมรัศมี R แต่มีความยาวแต่ละด้านซึ่งแสดงดังรูปที่ 1.1 เราจะได้ความสัมพันธ์ว่า

$$\frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)} = \frac{c}{\sin(C)} = 2R$$



รูปที่ 1.1

บทที่ 2

อัตราส่วนตรีโกณมิติพื้นฐาน

2.1 สามเหลี่ยมมุมฉาก

2.1.1 ส่วนประกอบของสามเหลี่ยมมุมฉาก

สามเหลี่ยมมุมฉากเป็นสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก หรือมีขนาด 90°

- AB เป็น ด้านตรงข้ามมุมฉาก ซึ่งเป็นด้านที่ยาวที่สุดของสามเหลี่ยม
- BC เป็น ด้านตรงข้ามมุม A
- AC เป็น ด้านประชิดมุม A

2.2 อัตราส่วนตรีโกณมิติพื้นฐาน

2.2.1 ไซน์ โคไซน์ และแทนเจนต์

พิจารณาสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ซึ่งมีมุม C เป็นมุมฉาก โดยกำหนดให้ความยาวด้านตรงข้ามมุม A , ด้านประชิดมุม A และด้านตรงข้ามมุมฉาก เป็น a , b และ c หน่วย ตามลำดับ

ข้อควรรู้ 2.1

- ไซน์ของมุม A แทนด้วยสัญลักษณ์ $\sin(A)$ นิยามโดย

$$\sin(A) = \frac{\text{ความยาวด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม } A}{\text{ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก}} = \frac{a}{c}$$

2. โคไซน์ของมุม A แทนด้วยสัญลักษณ์ $\cos(A)$ นิยามโดย

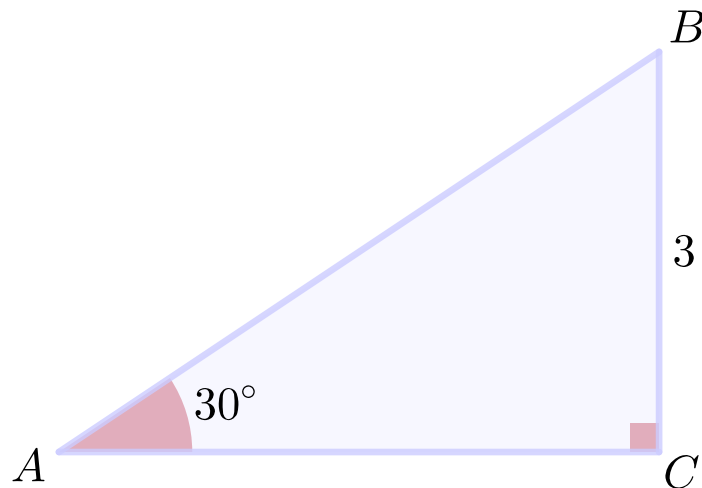
$$\cos(A) = \frac{\text{ความยาวด้านประชิดมุม } A}{\text{ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก}} = \frac{b}{c}$$

3. แทนเจนต์ของมุม A แทนด้วยสัญลักษณ์ $\tan(A)$ นิยามโดย

$$\tan(A) = \frac{\text{ความยาวด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม } A}{\text{ความยาวด้านประชิดมุม } A} = \frac{a}{b}$$

ตัวอย่าง 2.1

พิจารณาสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC โดยที่มุม C เป็นมุมฉาก และมุม $A = 30^\circ$
 ถ้าด้าน $BC = 3$ หน่วย จงหาความยาวของด้าน AB และ AC โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติพื้นฐาน



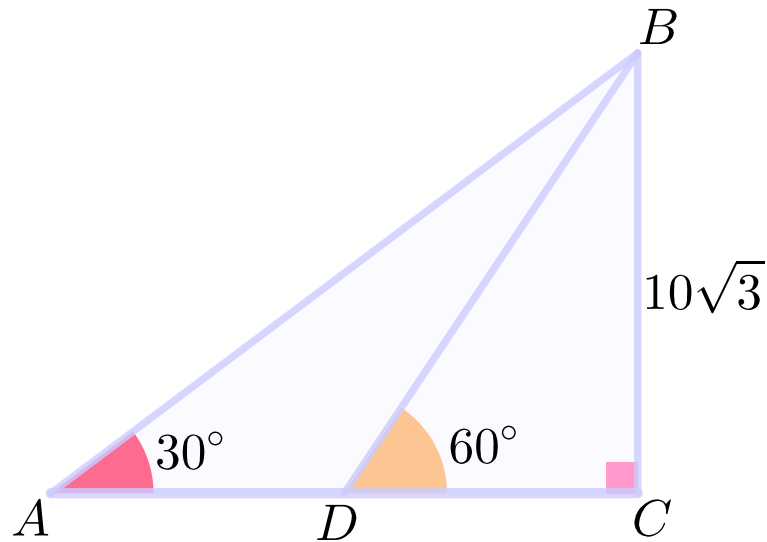
รูปที่ 2.1

วิธีทำ

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับฝึกการประยุกต์ใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติในการหาความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก

ตัวอย่าง 2.2

พิจารณาสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC และ DBC ซึ่งทั้งสองสามเหลี่ยมมีมุมฉากที่จุด C
 ถ้ามุม A และ D มีขนาด 30° และ 60° ตามลำดับ และความยาวของด้าน BC เท่ากับ $10\sqrt{3}$ หน่วย
 จงหาความยาวของด้าน AD โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติพื้นฐาน



รูปที่ 2.2

วิธีทำกำหนดให้ $x + 5 = 10$ จะได้ว่า $x = 10 - 5$ ดังนั้น $x = 5$ **ตัวอย่าง 2.3**

$$\{1, 2, 3\} \cup \{2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\{3, 5\} \cup \{2, 3, 5\} = \{2, 3, 5\}$$

$$\{1, 3, 5\} \cup \{2, 4, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\{1, 2\} \cup \emptyset = \{1, 2\}$$

จากตัวอย่าง 2.3 จะได้สมบัติที่สำคัญคือ

$$A \cup \emptyset = A \quad \text{และ} \quad A \cup U = U$$

ข้อควรรู้ 2.2: หลักการรวมเข้า-เอาออกให้ A, B และ C เป็นเซตจำกัด โดยมีจำนวนสมาชิกเท่ากับ $n(A), n(B)$ และ $n(C)$ ตามลำดับ

- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
- $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$

บทที่ 3

ทบทวนความรู้พื้นฐานเรื่องจำนวนจริง

3.1 พหุนาม

3.1.1 การดำเนินการเกี่ยวกับพหุนาม

หลักการ 3.1: การบวกและการลบพหุนาม

การบวกและการลบพหุนาม ให้บวกลบเฉพาะเอกนามที่เป็นชนิดเดียวกัน (มีตัวแปรและเลขชี้กำลังเท่ากัน) หากไม่สามารถบวกกลับกันได้ ให้คงรูปเดิมไว้ เช่น

$$\begin{aligned}(2x^5 + 4x + 5) + (x^5 - x^2 - 2x) &= 3x^5 - x^2 + 2x + 5 \\(x^2 - 2x - 1) - (2x^2 - x - 2) &= -x^2 - x + 1 \\(3x^3 - 5x + 2) + (-x^3 + 4x - 7) &= 2x^3 - x - 5 \\(4x^2 + x - 6) - (x^2 - 3x + 1) &= 3x^2 + 4x - 7\end{aligned}$$

หลักการ 3.2: การคูณพหุนาม

การคูณพหุนาม ให้ใช้สมบัติการแจกแจง โดยคูณทุกพจน์ของพหุนามหนึ่งเข้ากับทุกพจน์ของอีกพหุนามหนึ่ง เช่น

$$\begin{aligned} 6(x^2 - x - 1) &= 6x^2 - 6x - 6 \\ (x + 3)(x^2 - 2x + 1) &= x^3 + x^2 - 5x + 3 \\ (2x - 1)(x^2 + 4x - 3) &= 2x^3 + 7x^2 - 10x + 3 \\ &= 2x^4 - 4x^2 + 4x^3 - 8x + 5x^2 - 10 \\ &= 2x^4 + 4x^3 + x^2 - 8x - 10 \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 3.1: NETSAT คณิตศาสตร์ 2566

กำหนด $A = -9x^2 + 4x + 2$ และ $B = 3x^2 + x - 7$ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. $2A - B = -15x^2 - 3x - 5$
2. $2A - 3B = -21x^2 + 24x - 17$
3. $A + 3B = 7x - 19$
4. ไม่ถูกต้องทั้งข้อ 1, 2 และ 3

ตัวอย่าง 3.2: NETSAT คณิตศาสตร์ 2566

ข้อใดต่อไปนี้คือการกระจายนิพจน์ $x(x - 8) - (x + 2)(x - 3)$ และทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

1. $-7x + 6$
2. $-9x + 6$
3. $-10x + 6$
4. ถูกต้องทั้งข้อ 1, 2 และ 3

ข้อควรจำ 3.1: สูตรการกระจายที่ควรรู้

- * $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- * $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- * $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- * $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- * $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

$$* a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$* a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

ตัวอย่าง 3.3: NETSAT คณิตศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2565

การกระจายนิพจน์ในข้อใดถูกต้อง

1. $(x - 2)^2 + x(x + 4) = 2x^2 + 4$
2. $(x + 4)^2 - x(x - 1) = 7x + 16$
3. $4(x - 1)^2 + (x + 2)^2 = 3x^2 - 4x$
4. ถูกต้องทั้งข้อ 1, 2 และ 3

ตัวอย่าง 3.4: NETSAT คณิตศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2565

การแยกตัวประกอบของนิพจน์ในข้อใดถูกต้อง

1. $100x^2 - 49y^2 = (10x + 7y)(10x - 7y)$
2. $27x^3 + 125y^3 = (3x + 5y)(9x^2 - 15xy + 25y^2)$
3. $x^3 - 12x^2y + 48xy^2 - 64y^3 = (x - 4y)^3$
4. ถูกต้องทั้งข้อ 1, 2 และ 3

ตัวอย่าง 3.5: NETSAT คณิตศาสตร์ 2566

ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลของการแยกตัวประกอบของนิพจน์ $25x^2 - 81y^2$

1. $(5x - 9y)(5x + 9y)$
2. $(5x - 81y)(5x + y)$
3. $(25x - 9y)(x + 9y)$
4. ถูกต้องทั้งข้อ 1, 2 และ 3

ตัวอย่าง 3.6: NETSAT คณิตศาสตร์ 2566

ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลของการกระจายพจน์ $(4x - 3y)^3$ และทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

1. $64x^3 - 144x^2y + 108xy^2 - 27y^3$
2. $64x^3 + 144x^2y - 108xy^2 - 27y^3$
3. $64x^3 - 108x^2y + 144xy^2 - 27y^3$

$$4. 64x^3 + 108x^2y - 144xy^2 + 27y^3$$

ตัวอย่าง 3.7: NETSAT คณิตศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2567

ข้อใดถูกต้อง

1. $(x + 3)(x^2 - 3x + 9) = x^3 - 27$
2. $(x + 3)(x + 2)(x - 2)(x - 3) = x^4 - 25x^2 + 36$
3. $(x + 5)^2 - (x + 3)(x - 3) = 10x + 16$
4. $(x + 3)(x - 2) - x(x + 1) = -6$

ตัวอย่าง 3.8: NETSAT คณิตศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2567

ข้อใดต่อไปนี้แยกตัวประกอบได้ถูกต้อง

1. $ax^2 - 8ax + 16a = a(x - 4)^2$
2. $a^2 + 7a + 12 = (a + 4)(a + 3)$
3. $ab - a - b + 1 = (a - 1)(b - 1)$
4. ถูกต้องทั้งข้อ 1, 2 และ 3

3.1.2 การหารสังเคราะห์

ตัวอย่าง 3.9

จงใช้การหารสังเคราะห์เพื่อหาผลหารและเศษ จากการหารพหุนาม $3x^4 + 2x^2 + 3x - 5$ ด้วย $x + 1$

ตัวอย่าง 3.10

จงใช้การหารสังเคราะห์เพื่อหาผลหารและเศษ จากการหารพหุนาม $x^3 + x^2 - 18x + 18$ ด้วย $x - 3$

ตัวอย่าง 3.11

กำหนดให้ $p(x) = x^4 - 3x^3 - 5x^2 + x - 8$ และ $q(x) = x^2 + 4x - 2$ จงใช้การหารสังเคราะห์เพื่อหาผลหารและเศษ จากการหารพหุนาม $p(x)$ ด้วย $q(x)$

3.1.3 ทฤษฎีบทเศษเหลือ

ทฤษฎีบท 3.1

กำหนดให้ $p(x)$ เป็นพหุนาม และ α เป็นจำนวนจริง เมื่อหารพหุนาม $p(x)$ ด้วยพหุนาม $x - \alpha$ แล้ว เศษจากการหารจะมีค่าเท่ากับ $p(\alpha)$

ตัวอย่าง 3.12

จงใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือหาเศษเหลือจากการหารพหุนาม $x^4 - 5x^3 + 2x^2 - x + 2$ ด้วย $x - 3$

ตัวอย่าง 3.13

จงใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือหาเศษเหลือจากการหารพหุนาม $x^3 - x^2 - x - 15$ ด้วย $x - 3$

ตัวอย่าง 3.14

กำหนดพหุนาม $p(x) = x^3 + 6x^2 - 2\alpha x - 3$ และ $q(x) = x^2 + 4x - 2$ จงหาจำนวนจริง α ที่ทำให้ $p(x)$ ถูกหารด้วยพหุนาม $x + 3$ ลงตัว

ข้อควรรู้ 3.2

กำหนดให้ $p(x)$ เป็นพหุนาม และ α เป็นจำนวนจริง

- $p(\alpha) = 0$ ก็ต่อเมื่อ พหุนาม $x - \alpha$ เป็นตัวประกอบของพหุนาม $p(x)$
- ถ้า $p(\alpha) = 0$ จะเรียก α ว่า ราก หรือ คำตอบ ของพหุนาม $p(x)$ และของสมการ $p(x) = 0$

ตัวอย่าง 3.15: NETSAT คณิตศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2565

ถ้าพหุนาม $x^3 - x^2 + ax + 4$ ถูกหารลงตัวด้วย $x + 2$ แล้ว a มีค่าเท่าไร

- | | |
|---------|---------|
| 1. -2 | 3. -4 |
| 2. 2 | 4. 4 |

ตัวอย่าง 3.16: NETSAT คณิตศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2567

ข้อใดคือเศษที่ได้จากการหารพหุนามด้วย $3x^3 + 4x^2 - 6x - 10$ ด้วย $x - 2$

- | | |
|------------|---------|
| 1. $-6x^2$ | 3. -6 |
| 2. $6x$ | 4. 6 |

3.2 สมการตัวแปรเดียว $ax^2 + bx + c = 0$ เมื่อ $a \neq 0$ 3.2.1 ผลบวกรากและผลคูณรากของสมการ $ax^2 + bx + c = 0$ เมื่อ $a \neq 0$

ทฤษฎีบท 3.2

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

จะมีคำตอบในระบบจำนวนจริงได้ไม่เกินสองคำตอบ โดยพิจารณาจากค่าของตัวแยกกำลังสอง (discriminant) คือ $b^2 - 4ac$ ดังนี้

- ถ้า $b^2 - 4ac > 0$ สมการจะมีคำตอบจริง สองคำตอบที่แตกต่างกัน
- ถ้า $b^2 - 4ac = 0$ สมการจะมีคำตอบจริง เพียงหนึ่งคำตอบ
- ถ้า $b^2 - 4ac < 0$ สมการจะ ไม่มีคำตอบในระบบจำนวนจริง

และคำตอบของสมการสามารถเขียนในรูป

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

3.2.2 ผลบวกรากและผลคูณรากของสมการ $ax^2 + bx + c = 0$ เมื่อ $a \neq 0$

ข้อควรรู้ 3.3

ถ้าสมการ $ax^2 + bx + c = 0$ มี α และ β เป็นคำตอบ (อาจเป็นคำตอบซ้ำหรือคำตอบที่แตกต่างกัน) แล้ว จะมีความสัมพันธ์ดังนี้

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= -\frac{b}{a} \\ \alpha\beta &= \frac{c}{a}\end{aligned}$$